<u>שאלה 1 (30 נקודות):</u>

נתונים בעיית הלמידה הבאה: בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים: "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "ימין" או "שמאל".

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	**1**	**1**	**0**	"ימין"
2	**1**	**0**	**1**	"ימין"
3	**0**	0	0	"שמאל"
4	**0**	**1**	**1**	"שמאל"

א. (5 נקודות) חשב את InfoGain(class|vote1)

פתרון:

$$InfoGain(class \mid vote1) = H(class) - H(class \mid vote1)$$

$$H(class) = -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1$$

$$H(class \mid vote1) =$$

$$p(vote1=0)\times H(class \mid vote1=0) + p(vote1=1)\times H(class \mid vote1=1) + p(vote1=2)\times H(class \mid vote1=2)$$

$$p(vote1=0) = \frac{1}{2},\ p(vote1=1) = \frac{1}{2},\ p(vote1=2) = 0$$

$$H(class \mid vote1=0) = -1\log_2 1 = 0$$

$$H(class \mid vote1=1) = -1\log_2 1 = 0$$

$$H(class \mid vote1) = \frac{1}{2}\times 0 + \frac{1}{2}\times 0 + 0 = 0$$

$$InfoGain(class \mid vote1) = H(class) - H(class \mid vote1) = 1 - 0 = 1$$

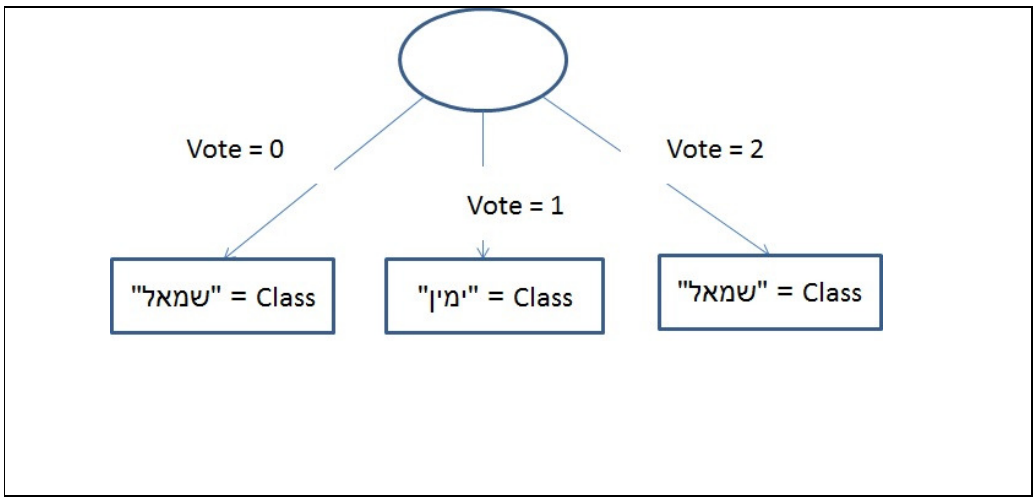
ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

פתרון:

מכיוון שבסעיף א' יצא לנו שה-infogain של תכונה vote1 היא המקסימלית האפשרית, ברור שאפשר לשים תכונה זו בראש העץ.

למרות שאין דוגמא בה vote1=2 בקבוצת האימון, יש להתייחס לאופציה זו בעץ.

מכיוון שאין לנו לוגיקה להחליט על-פיה נבחר שרירותית ימין/שמאל



ג. (5 נקודות) הצג את ה-confusion matrix על קבוצת האימון

פתרון:

נחשב מה האלגוריתם (עץ ההחלטה) מכריע עבור כל דוגמא.

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	**class**	סיווג עפ"י העץ
1	**1**	**1**	**0**	"ימין"	"ימין"
2	**1**	**0**	**1**	"ימין"	"ימין"
3	**0**	0	0	"שמאל"	"שמאל"
4	**0**	**1**	**1**	"שמאל"	"שמאל"

ה-confusion matrix

צריך כמובן לקבוע מיהו P ומיהו N (נגדיר לצורך התרגיל ימין = P, שמאל = N)

	Prediction	
Actual	%TP = 2/2	%FN=0/2
	%FP = 0/2	%TN=2/2

ד. (5 נקודות) הרץ אלגוריתם פרספטרון על קבוצת האימון (התחל ממשקולות התחלתיים שכולם 0, הוספת נוירון דמי שערכו 1). יש להריץ את האלגוריתם 2 "סיבובים" לכל היותר. ("סיבוב" = מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת)

פתרון:

צריך כמובן לקבוע מיהו P ומיהו N (נגדיר לצורך התרגיל ימין = P, שמאל = N, מובן שגם הגדה הפוכה היא בסדר)

#	הצבעה 0 Vote0	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	**class**	**W0**	**W1**	**W2**	**W3**	חיזוי	עדכון?
1	**1**	**1**	**1**	**0**	"ימין"	0	0	0	0	ימין	**N**
2	**1**	**1**	**0**	**1**	"ימין"	0	0	0	0	ימין	**N**
3	**1**	**0**	0	0	"שמאל"	0	0	0	0	ימין	**Y**
4	**1**	**0**	**1**	**1**	"שמאל"	-1	0	0	0	שמאל	**N**
1	**1**	**1**	**1**	**0**	"ימין"	-1	0	0	0	שמאל	**Y**
2	**1**	**1**	**0**	**1**	"ימין"	0	1	0	0	ימין	**N**
3	**1**	**0**	0	0	"שמאל"	0	1	0	0	ימין	**Y**
4	**1**	**0**	**1**	**1**	"שמאל"	-1	1	0	0	שמאל	**N**

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם KNN עבור k=1, ללא משקול מאפיינים, מטריקת מרחק L1, משקול מרחקים של 1/d

פתרון:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	**class**	מרחק מ-**(1,1,1)**
1	**1**	**1**	**0**	"ימין"	**|1-1|+|1-1|+|1-0|=1**
2	**1**	**0**	**1**	"ימין"	**|1-1|+|1-0|+|1-1|=1**
3	**0**	0	0	"שמאל"	**|1-0|+|1-0|+|1-0|=3**
4	**0**	**1**	**1**	"שמאל"	**|1-0|+|1-1|+|1-1|=1**

שלושת ה"שכנים הקרובים" – 2 מצביעים על "ימין" ואחד מצביע על "שמאל". המרחקים של כולם מהווקטור לסיווג הינם 1 ולכן הסיווג יהיה "ימין"

ו. (5 נקודות) הרצנו SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 1$$

חשב את w של משוואת הסיווג. f(x) = SGN(Wx-b)

פתרון:

$$W = \sum_R \alpha_i y_i x_i$$
$$= 1 \times 1 \times (1,1,0) + 1 \times 1 \times (1,0,1) + 1 \times -1 \times (0,0,0) + 1 \times -1 \times (0,1,1) =$$
$$= (1,1,0) + (1,0,1) - (0,0,0) - (0,1,1) = (2,0,0)$$

מאחר שניתן גם להגדיר "שמאל" כ-positive גם התשובה הבאה קבילה:

$$W = \sum_R \alpha_i y_i x_i$$
$$= 1 \times -1 \times (1,1,0) + 1 \times -1 \times (1,0,1) + 1 \times 1 \times (0,0,0) + 1 \times 1 \times (0,1,1) =$$
$$= (-1,-1,0) + (-1,0,-1) + (0,0,0) + (0,1,1) = (-2,0,0)$$

<u>שאלה 2 (10 נקודות):</u>

(10 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ את אלגוריתם k-means. עבור k=2. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון ווקטור #2 הינו הווקטור השני. מיהם האשכולות באיטרציה השניה ומהם המרכזים החדשים?

צעד א':

שיוך ווקטורים למרכזים

ברור שווקטור #1 שייך למרכז 1 ווקטור #2 שייך למרכז 2

נחשב את המרחק של ווקטור #3 $(0,0,0)$ מווקטורים 1 ו-2

Dist from vect#1

$$\sqrt{(0-1)^2+(0-1)^2+(0-0)^2}=\sqrt{2}$$

Dist from vect#2

$$\sqrt{(0-1)^2+(0-0)^2+(0-1)^2}=\sqrt{2}$$

מרחק זהה ולכן נשייך שרירותית למרכז #1

נחשב את המרחק של ווקטור #4 $(0,1,1)$ מווקטורים 1 ו-2

Dist from vect#1

$$\sqrt{(0-1)^2+(1-1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{2}$$

Dist from vect#2

$$\sqrt{(0-1)^2+(1-0)^2+(1-1)^2}=\sqrt{2}$$

מרחק זהה ולכן נשייך שרירותית למרכז #2

לכן האשכולות הם:

אשכול א' – ווקטורים #1,#2. אשכול ב' – ווקטורים #3,#4

מרכז א' –

$$(\frac{1+0}{2},\frac{1+0}{2},\frac{0+0}{2})=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$$

מרכז ב' –

$$(\frac{1+0}{2},\frac{0+1}{2},\frac{1+1}{2})=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$$

בשאלה זו נקבל גם תשובה של מי שחישב לפי מטר

בהצלחה !